

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পলিমার (Polymer) কী? বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২১
উত্তর : যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অণু নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করে তখন তাকে পলিমার বলে।

** ২। পলিমারের উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫পরি, ১৮'পরি

উত্তর : প্লাস্টিক, নাইলন, রাবার, সেলুলোজ, টেরিলিন ইত্যাদি পলিমারের উদাহরণ।

** ৩। মনোমার (Monomer) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫

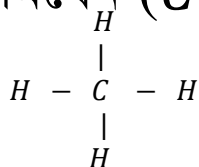
উত্তর : পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যার দ্বারা পলিমার তৈরি হয় তাকে মনোমার বলে।

* ৪। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (Saturated Hydrocarbon) কাকে বলে?

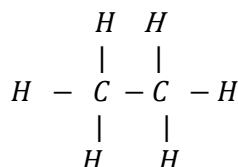
বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : যেসব হাইড্রোকার্বনে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন (Single Bond) বিদ্যমান এবং কার্বনের অবশিষ্ট বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। কার্বন-কার্বন একক বন্ধনের জন্য একে অ্যালকেনও (Alkane) বলে। এটি তৈরির সূত্র $C_n + H_{2n+2}$

মিথেন (CH_4)



ইথেন (C_2H_6)

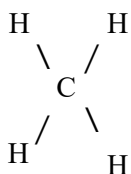


* ৫। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (Unsaturated Hydrocarbon) কাকে বলে?

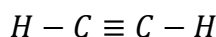
উত্তর : যেসব হাইড্রোকার্বনে কমপক্ষে একটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধন থাকে তাকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনকে (Double Bond) অ্যালকিন (Alkene) এবং কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধনকে (Triple Bond) অ্যালকাইন (Alkyne) বলা হয়। অ্যালকিন তৈরির সূত্র C_nH_{2n} এবং অ্যালকাইন তৈরির সূত্র C_nH_{2n-2} ।

যেমন :

ইথিলিন (C_2H_4)



অ্যাসিটিলিন (C_2H_2)



*** ৬। পলিমারের উৎস কী কী?

বাকাশিবো- ২০০১৮, ১৯, ২১

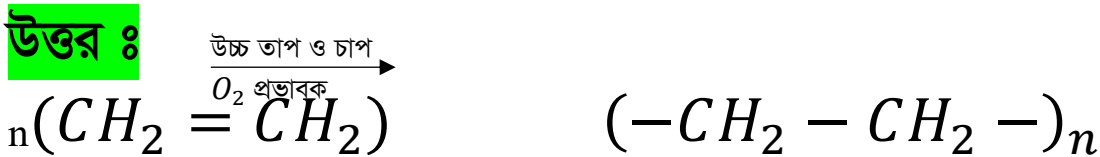
উত্তর : প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শোধন করে কৃত্রিম পলিমার (Synthetic Polymer) তৈরি করা হয়। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পলিমারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাবার (Rubber), রেশম (Silk), পশম (Wool), সেলুলোজ (Cellulose), অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) ইত্যাদি।

*** ৭। পিভিসি (PVC) এর পূর্ণনাম কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি

উত্তর : পিভিসি (PVC) এর পূর্ণনাম পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Polyvinyl Chloride) ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে পলিভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি হয়।

* ৮। মনোমার ও পলিমারের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখাও।



ইথিন/ ইথিলিন মনোমার থেকে পলিথিন/পলিথিলিন পলিমার তৈরি হয়।

**৯। থার্মোপ্লাস্টিকের উদাহরণ দাও।

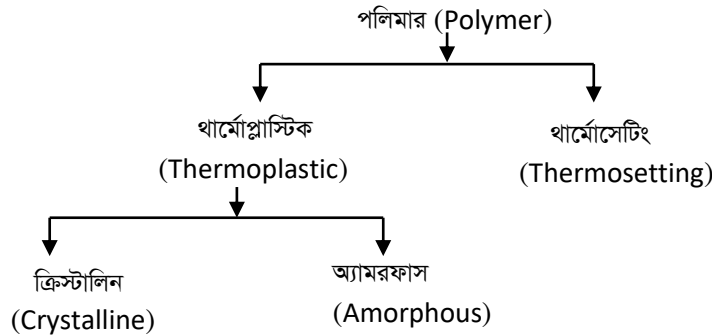
বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : পলিথিলিন (Polythylene), পলিস্টার (Polyster), পিভিসি (PVC), নাইলন(Nylon), টেফলন, (Teflon) ইত্যাদি থার্মোপ্লাস্টিকের উদাহরণ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। পলিমারের শ্রেণিবিন্যাস কর।**

বাকাশিবো- ২০২২

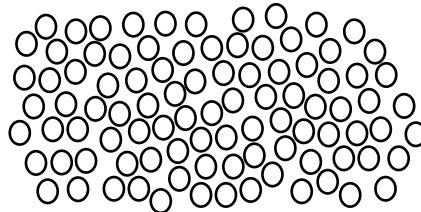
উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে পলিমারকরণের শ্রেণিবিন্যাস বিভিন্ন রকম হয়। নিম্নে তাপীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে পলিমারের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো-



Note : ক্রিস্টালিন পলিমারে অণুগুলো (Molecules) সুসংগঠিতভাবে (Uniformly) সাজানো থাকে। যেমন : নাইলন (Nylon) এর অণুগুলো নিম্নরূপভাবে থাকে।



আবার অ্যামরফাস পলিমারে অণুগুলো সুসজ্জিতভাবে না থেকে অগোছালোভাবে থাকে। যেমন : পিভিসি-এর (PVC) অণুগুলো নিম্নরূপে থাকে-



২। পলিমারের উপাদানের তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : পলিমার তৈরিতে নিম্নলিখিত উপাদান ব্যবহৃত হয়-

- i) সেলুলোজ (Cellulose)
- ii) ইউরিয়া (Urea)
- iii) ফরমালডিহাইড (Formaldehyde)
- iv) ফেনল (Phenol)
- v) ভিনাইল ক্লোরাইড (Vinyl Chloride)
- vi) ভিনাইল অ্যাসিটেট (Vinyl Acetate)
- vii) স্টাইরিন (Styrene)
- viii) মেলামিন (Melamine)
- ix) ইথিলিন (Ethylene)
- x) প্রোপাইলিন (Propylene)

*** ৩। পলিমার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯, ১৯''

উত্তর : পলিমার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ-

- i) আকার অনুযায়ী সামর্থ (Strength) কম।
- ii) অগ্নি শিখা দ্বারা জ্বলতে পারে।
- iii) উত্তপ্ত হলে আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে আকার শীতল হলে আয়তন হ্রাস পেতে পারে।
- iv) অধিকাংশ ক্ষেত্রে হালকা কাজে অথবা খেলনা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- v) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। পলিমার ও পলিমারাইজেশনের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে পলিমারের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করা হলো :

১. উৎস অনুসারে (According to Source) : পলিমারের উৎসের উপর ভিত্তি করে পলিমারকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা :

i) প্রাকৃতিক পলিমার (Natural Polymer) : যে সব পলিমার প্রাকৃতিক বস্তু থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে।

যেমন : রাবার (Rubber), পশম (Wool), রেশম (Silk), সেলুলোজ (Cellulose) ইত্যাদি।

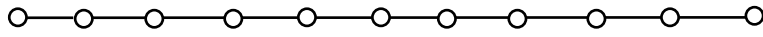
ii) সিনথেটিক পলিমার (Synthetic Polymer) : এই জাতীয় পলিমারকে গবেষণাগারে তৈরি করা হয়।

যেমন : পলিথিলিন (Polyethylene), পিভিসি (PVC), নাইলন (Nylon), টেফনল (Teflon) ইত্যাদি।

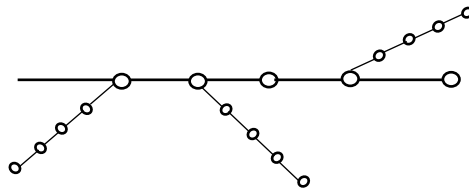
iii) সেমি সিনথেটিক পলিমার (Semi-Synthetic Polymer) : প্রাকৃতিক পলিমারের সাথে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করে এই জাতীয় পলিমার তৈরি করা হয়। যেমন : সেলুলোজের সাথে সালফিউরিক (H_2SO_4) ও নাইট্রিক (HNO_3) অ্যাসিড মিশ্রিত করে নাইট্রো সেলুলোজ (Nitro Cellulose) এবং রাবারের সাথে সালফার যোগ করে ভকানাইজড রাবার (Vulcanized Rubber) তৈরি করা হয়।

২ গঠন অনুসারে (According to Structure) : পলিমারের চেইনের গঠন অনুসারে পলিমার তিন প্রকার। যথা :

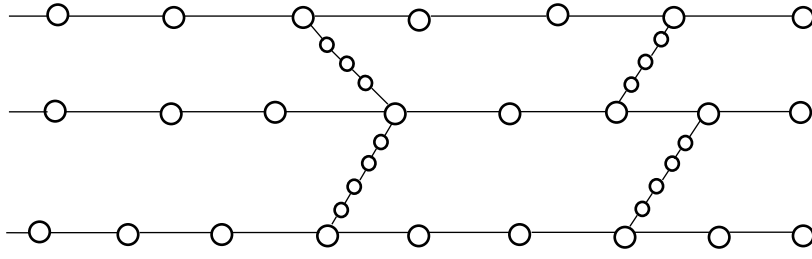
i) লিনিয়ার পলিমার (Linear Polymer) : সরলভাবে একটি অণু আরেকটি অণুর সাথে যুক্ত হয়ে এই পলিমার তৈরি করে। যেমনঃ হাই ডেনসিটি পলিথিন (High Density Polythere), পিভিসি (PVC), নাইলন (Nylon) ইত্যাদি। এদের গঠন দেখতে নিম্নরূপ-



ii) ব্রাঞ্চড পলিমার (Branched Polymer) : এটি প্রায় লিনিয়ারের মতোই তবে এর থেকে আবার শাখা চেইন তৈরি হয়। যেমন : লো ডেনসিটি পলিমার (Low Density Polymer), প্লাস্টিক ব্যাগ ইত্যাদি। এদের গঠন দেখতে নিম্নরূপ-



iii) ক্রস-লিঙ্কড পলিমার (Cross-Linked Polymer) : এই জাতীয় পলিমারে দুই বা ততোধিক লিনিয়ার পলিমারের মধ্যে সংযোজন চেইন হয়ে থাকে। যেমন : ব্যাকেলাইট (Bakelite), মেলামিন (Melamine) ইত্যাদি। এদের গঠন নিম্নরূপ-



৩. পলিমারকরণ বিক্রিয়া অনুসারে (According to Polymerization Reaction) : পলিমারকরণ বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পলিমার দুই প্রকার। যথা :

i) সংযুক্ত পলিমার (Addition Polymer) : যে পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় একই ধরনের মনোমার পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে তাকে সংযুক্ত পলিমার বলে। এই ক্ষেত্রে মনোমারের কোনো লস (Loss) হয় না।

ii) কন্ডেনসেশন পলিমার (Condensation Polymer) : যে পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক ভিন্ন মনোমারের বিক্রিয়ায় নতুন পলিমার তৈরি হয় তাকে কন্ডেনসেশন পলিমারকরণ বলে। এ প্রক্রিয়ার পানি (H_2O), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3) ইত্যাদি অণু অপসারিত হয়।

৪. চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যের অনুসারে (According to Final Characteristics) : চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার উপর ভিত্তি করে পলিমার মূলত চার প্রকার। যথা :

i) ইলাস্টোমার (Elastomer) : এই জাতীয় পলিমারের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) গুণ রয়েছে।

যেমন : রাবার, পলিবিউটাডাইন রাবার (Polybutadiene Rubber) ইত্যাদি।

ii) ফাইবার পলিমার (Fiber Polymer) : এই জাতীয় পলিমার চিকন তন্তুর ন্যায় হবে। যেমন : সেলুলোজ, পশম, রেশম ইত্যাদি।

iii) প্লাস্টিক পলিমার (Plastic Polymer) : এই জাতীয় পলিমারকে তাপ ও চাপ দিয়ে ছাঁচে (Mold) ফেলে বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা যায়। যেমন : পলিথিলিন, পলিস্টিরিন, নাইলন ইত্যাদি।

iv) তরল রেজিন (Liquid Resin) : এ জাতীয় পলিমার আঠার মতো লেগে থাকে। যেমন : ইপোক্সি (Epoxy)।

৫. তাপীয় অবস্থা অনুসারে (According to Thermal Response) : তাপীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে পলিমার দুই প্রকার। যথা :

i) থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার (Thermoplastic Polymer) : পলিমারকে তাপ দিলে নরম হয় এবং শীতল করলে ঠান্ডা হয় সেসব পলিমারকে বারবার তাপ দিয়ে নরম ও শীতল করা হয় এবং এতে এদের

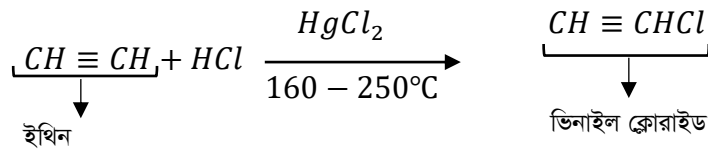
ধর্মের পরিবর্তন হয় না তাদের থার্মোপ্লাস্টিক বা থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার বলে। পলিথিলিন (Polythylene), পলিস্টার (Polyster), পিভিসি (PVC) নাইলন, টেফলন, (Teflon) ইত্যাদি থার্মোপ্লাস্টিকের উদাহরণ।

ii) থার্মোসেটিং পলিমার (Thermosetting Polymer) : কিছু কিছু পলিমারকে তাপ দিয়ে গলানো যায় না। শীতল করে শক্ত করলে আর গলানো যায় না। এই ধরনের পলিমারকে থার্মোসেটিং পলিমার বলে। এই ধরনের পলিমারকে থার্মোসেটিং পলিমার বলে। ব্যাকেলাইট (Bakelite), এপেক্সি রেজিন (Epoxy Resin) ইত্যাদি।

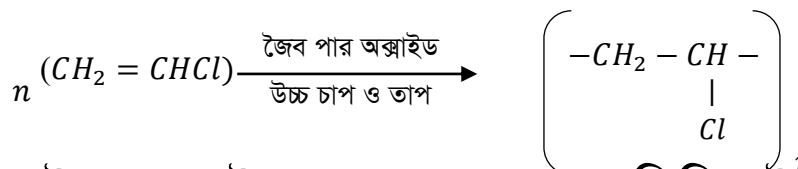
** ২। পলিমার- এর প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : পিভিসি (PVC) একটি পলিমার যাকে পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Polyvinyl Chloride) বলা হয়। পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিমার ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমারের সমন্বয়ে গঠিত। পলিমারকরণের প্রথম ধাপে ইথাইন (C_2H_2) থেকে ভিনাইল ক্লোরাইড পলিমার (C_2H_3Cl) প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে ইথাইনের সাথে শুষ্ক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) যুক্ত করে মারকিউরিক ক্লোরাইডের ($HgCl_2$) উপস্থিতিতে $160 - 250^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় যার ফলে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপভাবে সংঘটিত হয়-



এরপর ভিনাইল ক্লোরাইডকে জৈব পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপ ও তাপে উত্তপ্ত করা হয়। জৈব পার অক্সাইড পলিমারকরণ শুরু করতে সহযোগিতা করে। এরপর ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিমার তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে সংঘটিত হয়-



এভাবেই ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার থেকে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিমার তৈরি হয়।

*** ৩। পলিমার কীভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে তা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২২, ২৪

উত্তর : আমরা নিত্যদিন পলিমার ব্যবহার করছি। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করা থেকে শুরু করে চেয়ার, টেবিল, রশি থেকে শুরু করে বাজার করার ব্যাগ পর্যন্ত পলিমারের তৈরি। পলিমারিক পদার্থে বড় সুবিধা হলো তা সহজলভ্য, সস্তা ও ওজনে হালকা বিধায় এর ব্যবহার ব্যাপক। তবে পলিমারিক পদার্থের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব (Negative Effect) ফেলছে।

পলিমারিক পদার্থ বা পানির সাথে মিশে নিঃশেষ হয়ে যায় না বললেই চলে। আর যদিও নিঃশেষ হয় সেটা সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এই কারণে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। পলিমারিক পদার্থ মাটিতে থাকার কারণে সে স্থানের মাটি দূষিত হয় এবং মাটি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেখানে গাছপালা বা ফসল ঠিকমতো জন্মায় না। আবার পলিমারিক পদার্থ পানিতে ফেললে পানি দূষণ হয়। এর ফলে জলজ প্রাণী বা মাছের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আবার প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদির কারণে শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানি নিষ্কাশন ঠিকমতো না হওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়ায়, মশা জন্মায়, রোগজীবাণু ছড়ায়। পলিমারিক পদার্থ জ্বালিয়ে ফেললে তা বায়ু দূষণ করে। কিছু কিছু পলিমারিক পদার্থে উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা প্রাণীদেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের নিয়ন্ত্রিতভাবে পলিমারিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং তা পুনঃউৎপাদন (Recycle) করে ব্যবহার করতে হবে।